什么是物理AI?

技术 / 物理AI | AI感知现实世界、判断并驱动机械动作的技术

物理AI是将AI与机器人、车辆、工厂设备等结合，使其在现实世界中运行的技术领域。传感器获取信息，将AI的判断传递给控制装置和电机。

感知 → 判断 → 行动

感知：通过摄像头和传感器把握周围状况。
判断：AI模型解读状况，决定下一步动作。
行动：通过控制装置驱动电机和机械。
动作后再次感知变化，反复进行判断与控制。安全性、响应速度和精密性支撑真实环境中的应用。

相关产业的延伸

除机器人本体与零部件外，也涉及承担计算的半导体、通信、电力等周边基础设施。不过，关联程度因企业和业务而异。

日本企业与物理AI的关联

区分机器人、零部件与支撑计算基础设施的周边产业

领域	企业 / 证券代码	业务关联
机器人	川崎重工业（7012）	工业机器人与自动化设备，承担机械动作。
精密减速器	Harmonic Drive Systems（6324）	用于机器人关节等的精密减速器，支撑高精度动作。
精密减速器	纳博特斯克（6268）	面向工业机器人的精密减速器，支撑关节驱动。
电力 / 基础设施	三菱重工业（7011）	发电设备和燃气轮机。通过支持AI计算的电力供应形成间接关联。
工业 / 社会基础设施	日立制作所（6501）	AI、控制、电力与工业系统，与工厂和基础设施自动化有关。
半导体制造设备	东京电子（8035）	制造半导体的设备，是支持AI计算基础设施的供应链的一环。
先进半导体	Rapidus	以先进逻辑半导体的日本本土化为目标，关联在计算基础设施侧。
AI / 通信基础设施	GMO Internet Group（9449）	AI与互联网基础设施，属于与机器人本体不同的周边基础设施。

本表展示各企业业务与技术领域的关联，并不表示物理AI对业绩的贡献。

支撑物理AI的技术与产业

不仅看成品，也看支撑感知、判断与控制的供应链

角色	主要技术与设备	所需性能
大脑	AI半导体 / AI模型	计算性能 / 低功耗
计算与通信基础	数据中心 / 电力 / 通信	稳定供应 / 通信质量
感官	摄像头 / 传感器 / 识别技术	信息采集精度 / 环境适应
神经	控制装置 / 软件	响应速度 / 安全性
肌肉与关节	电机 / 减速器 / 执行器	精密性 / 耐久性 / 量产能力
身体	机器人 / 车辆 / 工业机械	真实环境中的运行 / 作业性能

从半导体到机械动作，组合多项技术

物理AI实用化不仅需要AI的判断能力，也需要能在现实世界准确、安全运行的零部件、控制与基础设施。